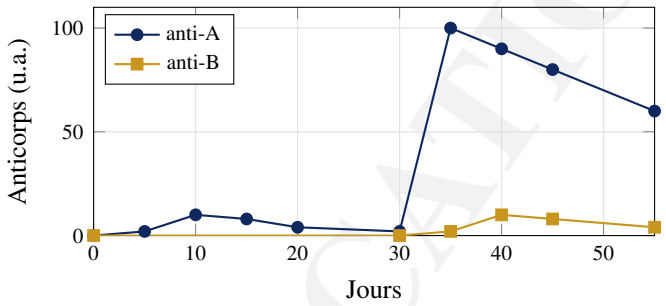
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 7
L'IMMUNITÉ ET LA RÉPONSE IMMUNITAIRE : RÉPONSE PRIMAIRE, RÉPONSE SECONDAIRE ET MÉMOIRE

Correction de l'exercice 1 : Deux injections d'antigène

1) Courbes



2) Délais

Après la première injection : **10 jours** ; après la deuxième : **5 jours**.

3) Réponses

Première injection : **réponse primaire** ; deuxième : **réponse secondaire**. La réponse secondaire est plus rapide (maximum atteint en 5 jours au lieu de 10), beaucoup plus intense (100 contre 10) et plus durable.

4) Anti-A et anti-B

Au jour 30, la production d'anti-B (premier contact) est une réponse primaire faible (10), comparable à la première réponse contre A ; la réponse contre A est 10 fois plus forte. La mémoire immunitaire est **spécifique** : elle ne concerne que l'antigène déjà rencontré.

5) Explication

Lors du premier contact, l'organisme a formé des **lymphocytes mémoire** spécifiques de A. Lors du second contact, ces cellules nombreuses reconnaissent rapidement A et produisent beaucoup d'anticorps.

Correction de l'exercice 2 : Antigènes et anticorps au cours d'une infection

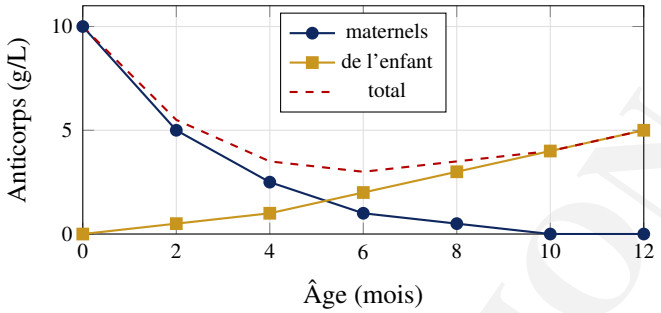
1) Au **jour 4** : la quantité d'antigènes est maximale (10). 2) Les anticorps apparaissent au 4e jour, augmentent jusqu'au 10e jour (maximum 10), puis diminuent lentement. 3) À partir du **jour 4** environ : dès que les anticorps augmentent (2 puis 6), les antigènes diminuent. 4) Au **jour 12** : il n'y a plus d'antigènes dans le sang. 5) À partir du **jour 4** : on trouve dans son sang des anticorps spécifiques de cette bactérie.

Correction de l'exercice 3 : Les greffes de peau

1) Le greffon de A est reconnu comme faisant partie du « soi » : il est toléré. Le greffon de B est reconnu comme étranger (« non-soi ») : le système immunitaire le détruit. 2) Lors de la première greffe, des lymphocytes mémoire spécifiques de B se sont formés ; au second contact, la réponse est plus rapide (réponse secondaire). 3) Le greffon de C est un nouvel antigène pour A : il déclenche une réponse primaire, d'où un rejet en 12 jours. 4) Le système immunitaire distingue le soi du non-soi ; il a une **mémoire** ; cette mémoire est **spécifique**.

Correction de l'exercice 4 : Le nourrisson et les anticorps de sa mère

1) Courbes



2) Premières semaines

Le nouveau-né possède beaucoup d'anticorps maternels reçus pendant la grossesse : il est protégé.

3) Vers 4 à 6 mois

Les anticorps maternels ont presque disparu et ceux de l'enfant sont encore peu nombreux : le taux total est minimal (3 g/L).

4) Âge

Vers **7 mois** (ses propres anticorps dépassent 2,5 g/L entre 6 et 8 mois).

5) Allaitement

Le lait maternel apporte des anticorps au bébé : il le protège contre certaines infections, surtout intestinales, pendant que son système immunitaire se développe.

Correction de l'exercice 5 : La varicelle ne s'attrape qu'une fois

1) Lors de sa première varicelle, son organisme a fabriqué des lymphocytes mémoire spécifiques du virus ; au nouveau contact, ils déclenchent une réponse secondaire rapide qui élimine le virus avant l'apparition de la maladie : elle est **immunisée**. 2) Les **lymphocytes mémoire** (lymphocytes B et T). 3) Le virus de la grippe change souvent ; les lymphocytes mémoire, spécifiques de l'ancienne forme, ne reconnaissent pas la nouvelle forme du virus. 4) La **vaccination** : on introduit un antigène rendu inoffensif qui déclenche une réponse primaire et la formation de cellules mémoire, sans provoquer la maladie.

Correction de l'exercice 6 : Les rappels de vaccination

1) Le taux d'anticorps augmente un peu après la 1re injection (5), beaucoup plus après la 2e (40), diminue en un an (15), remonte fortement après le rappel (90) et reste élevé 5 ans après (40). 2) La première injection provoque une réponse primaire faible ; la deuxième déclenche une réponse secondaire plus intense, qui assure une protection efficace. 3) Le taux d'anticorps diminue avec le temps ; le rappel provoque une nouvelle réponse secondaire qui renforce et prolonge la protection. 4) Les anticorps de la mère traversent le placenta et protègent le nouveau-né contre le tétanos (tétanos néonatal, souvent dû à une infection du cordon ombilical).

LN EDUCATION